

Case 2 – NoSQL: Sistema de Feedback em Aplicativos Móveis

Banco escolhido

Foi utilizado o MongoDB, um banco NoSQL orientado a documentos.

Justificativa

A escolha do MongoDB foi feita porque:

- os feedbacks possuem estrutura variável;
- alguns usuários enviam apenas estrelas;
- outros incluem comentários, emojis ou localização;
- existem campos opcionais, como versão do aplicativo e localização;
- o sistema precisa de escalabilidade e alta performance.

Modelagem dos documentos

Collection: **feedbacks**

Exemplo de documento:

JSON

```
{  
  "usuario": {  
    "id": "u123",  
    "nome": "Maria",  
    "email": "maria@email.com"  
  },  
  "avaliacao": 4,  
  "comentario": "Muito bom, mas poderia carregar mais rápido.",  
  "plataforma": "Android",  
  "versao_app": "1.2.5",  
  "data": "2026-05-10T10:00:00Z",
```

```
"localizacao": {  
  "pais": "Brasil",  
  "cidade": "São Paulo"  
}  
}
```

Inserção dos documentos

Foram inseridos 5 documentos contendo variações de dados:

- documentos com comentário;
- documentos sem comentário;
- documentos com localização;
- documentos sem localização;
- diferentes plataformas (Android e iOS);
- diferentes versões do aplicativo.

JSON

```
[  
  {  
    "usuario": {"id": "u123", "nome": "Maria"},  
    "avaliacao": 5,  
    "comentario": "Aplicativo excelente",  
    "plataforma": "Android"  
  },  
  
  {  
    "usuario": {"id": "u124", "nome": "João"},  
    "avaliacao": 3,
```

```
"plataforma": "iOS"
},

{
  "usuario": {"id": "u125", "nome": "Ana"},
  "avaliacao": 4,
  "plataforma": "Android",
  "localizacao": {
    "pais": "Brasil"
  }
},

{
  "usuario": {"id": "u126", "nome": "Carlos"},
  "avaliacao": 2,
  "comentario": "Travando bastante",
  "plataforma": "iOS"
},

{
  "usuario": {"id": "u127", "nome": "Paula"},
  "avaliacao": 4,
  "comentario": "Interface bonita",
  "plataforma": "Android"
}
```

```
}  
]
```

Consultas realizadas

Filtrar avaliações maiores ou iguais a 4

JSON

```
{  
  "avaliacao": {  
    "$gte": 4  
  }  
}
```

Filtrar apenas usuários Android

JSON

```
{  
  "plataforma": "Android"  
}
```

Buscar documentos com localização

JSON

```
{  
  "localizacao": {  
    "$exists": true  
  }  
}
```

Agrupar feedbacks por plataforma

JSON

```
{  
  "$group": {  
    "_id": "$plataforma",  
    "total": {  
      "$sum": 1  
    }  
  }  
}
```

Calcular média das avaliações

JSON

```
{
  "$group": {
    "_id": "$plataforma",
    "total": {
      "$sum": 1
    }
  }
}
```

Reflexão crítica

Qual seria o impacto de armazenar isso em um banco relacional?

Em um banco relacional seria necessário:

- criar múltiplas tabelas;
- definir um esquema rígido;
- lidar com diversos campos nulos;
- realizar JOINS frequentes.

Isso aumentaria a complexidade de manutenção.

Quais vantagens o NoSQL trouxe?

O uso do MongoDB trouxe:

- flexibilidade de estrutura;
 - facilidade para armazenar dados semiestruturados;
 - alta escalabilidade;
 - melhor desempenho para grandes volumes de dados;
 - facilidade de adaptação a mudanças no aplicativo.
-

Quais desafios?

Apesar das vantagens, o NoSQL também apresenta desafios:

- ausência de esquema rígido pode gerar inconsistências;
- necessidade de padronização dos documentos;
- governança de dados torna-se fundamental.

Conclusão

Neste projeto foi desenvolvido um modelo NoSQL utilizando MongoDB para armazenamento de feedbacks de usuários de aplicativos móveis. A solução demonstrou flexibilidade, escalabilidade e eficiência no tratamento de dados semi estruturados, permitindo análises rápidas e adaptação às mudanças do negócio.

